SISTEMA GESTOR DE AMBULANCIAS

SGA — Resolución 3100 de 2019 · REPS

INSTRUMENTOS DE LEVANTAMIENTO DE REQUISITOS

Encuesta · Entrevista · Observación · Cuestionario

01	02	03	04
ENCUESTA	**ENTREVISTA**	**OBSERVACIÓN**	**CUESTIONARIO**
Validación masiva	Semiestructurada	Flujos reales ocultos	Cerrado y estructurado

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software · Febrero 2026

INTRODUCCIÓN

Contexto, propósito y metodología de aplicación de los instrumentos

1. Contexto del Proyecto

En Colombia, los servicios de atención prehospitalaria constituyen un eslabón crítico dentro del sistema de salud. La capacidad de respuesta oportuna, la correcta asignación de recursos y la coordinación eficiente entre el personal médico y las unidades disponibles son factores determinantes en la preservación de la vida humana.

Actualmente, muchas instituciones gestionan sus operaciones mediante métodos manuales o herramientas de software fragmentadas y no integradas. Esta situación genera demoras en la asignación de ambulancias, errores en el seguimiento de casos activos, ausencia de información en tiempo real y dificultades en la toma de decisiones administrativas. La falta de diferenciación operativa entre unidades de Transporte Asistencial Básico (TAB) y Transporte Asistencial Medicalizado (TAM) agrava la situación al dificultar la asignación correcta según la complejidad de cada emergencia.

Ante este panorama, el proyecto propone el diseño y desarrollo del Sistema de Gestión de Ambulancias (SGA), enmarcado en los estándares del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) y la Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social.

2. Propósito de los Instrumentos

Este documento reúne cuatro instrumentos de levantamiento de requisitos diseñados específicamente para el SGA. Su propósito es relevar, desde distintas perspectivas y niveles de profundidad, las necesidades reales, los flujos de trabajo actuales, las restricciones operativas y las expectativas de los actores clave que interactuarán con el sistema.

Los instrumentos garantizan que los requisitos funcionales y no funcionales del SGA reflejen fielmente la realidad del entorno prehospitalario, reduciendo el riesgo de desarrollar funcionalidades que no respondan a las necesidades concretas de cada perfil de usuario.

3. Perfiles de Usuario Considerados

El SGA involucra cuatro perfiles de usuario con roles y responsabilidades diferenciadas, todos contemplados en los instrumentos:

Perfil	Responsabilidad Principal	Módulos SGA Relacionados
Administrador del Sistema	Configuración, gestión de usuarios y control de accesos	Autenticación y Control de Acceso
Coordinador Operativo	Gestión de solicitudes, asignación de unidades TAB/TAM y supervisión en campo	Solicitudes, Asignación Automatizada, Monitoreo
Paramédico / TES	Recepción de asignaciones, actualización del estado del servicio y registro en campo	Servicios Activos, Monitoreo en Tiempo Real
Analista / Directivo	Evaluación del desempeño operativo y toma de decisiones estratégicas	Reportes y Estadísticas

4. Descripción de los Instrumentos

Se diseñaron cuatro instrumentos complementarios, seleccionados por su capacidad de capturar tanto datos cualitativos profundos como información cuantitativa validable a escala:

#	Instrumento	Nivel de Detalle	Volumen de Datos	Velocidad	Objetivo en el SGA

01	**Encuesta**	Bajo	Alto (20+ personas)	Rápida	Priorizar funcionalidades del SGA con todo el personal
02	**Entrevista**	Alto	Bajo (1 por sesión)	Lenta	Relevar necesidades profundas y flujos reales por perfil
03	**Observación**	Alto	Bajo (por turno)	Lenta	Detectar procesos informales y workarounds no declarados
04	**Cuestionario**	Medio	Medio (5–15 personas)	Media	Validar requisitos técnicos específicos con respuestas cerradas

5. Metodología de Aplicación

Los instrumentos se aplican de forma secuencial y complementaria, de modo que los hallazgos de cada etapa refinan y enriquecen la siguiente. El orden recomendado es:

Etapa	Instrumento	Resultado Esperado	Duración Estimada
1°	**Observación**	Mapa de flujos reales, identificación de procesos informales y brechas no declaradas	3 sesiones de 2–4 h c/u
2°	**Entrevista**	Requisitos funcionales y no funcionales priorizados por perfil; validación de hallazgos de la observación	1 sesión por perfil · 60–75 min
3°	**Cuestionario**	Validación técnica cerrada de requisitos específicos derivados de las entrevistas; datos cuantificables por ítem	20–30 min por participante
4°	**Encuesta**	Priorización estadística masiva de funcionalidades; confirmación de hallazgos cualitativos previos	10–15 min · mín. 20 personas

6. Marco Normativo y Referencial

El diseño de estos instrumentos se fundamenta en los siguientes referentes técnicos y normativos:

• Resolución 3100 de 2019 — Ministerio de Salud y Protección Social: establece los estándares de habilitación para el servicio de transporte asistencial, diferenciando los requisitos entre unidades TAB y TAM.

• REPS — Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud: marco institucional que regula los criterios de calidad, trazabilidad y habilitación de los prestadores de servicios de emergencia en Colombia.

• Sommerville, I. (2011). Ingeniería de Software (9.ª ed.): referente metodológico para el proceso de elicitación de requisitos mediante técnicas mixtas cualitativas y cuantitativas.

• ISO/IEC 25010 (2011). SQuaRE: modelo de calidad de software que orienta la definición de los requisitos no funcionales del SGA (rendimiento, seguridad, usabilidad, mantenibilidad).

Consideración ética: Todos los instrumentos se aplican bajo principio de confidencialidad. Los datos recopilados se utilizan exclusivamente con fines académicos para el diseño del SGA. Los participantes serán informados del objetivo antes de cada aplicación y podrán retirarse en cualquier momento sin consecuencia alguna. Los resultados serán anonimizados en el análisis final.

INSTRUMENTO 01
ENCUESTA

Validación masiva rápida de requisitos · Sistema Gestor de Ambulancias (SGA)

Aplicado a	Todo el personal operativo y administrativo	**Duración**	10–15 minutos
Modalidad	Digital (Google Forms / papel)	**Muestra mínima**	20 encuestados
Objetivo	Validar estadísticamente prioridades y uso actual del proceso	**Fecha**	____/____/_____

INSTRUCCIONES: Marque con una X o ☑ la opción que mejor describe su situación. Sus respuestas son anónimas y tienen fines exclusivamente académicos para el diseño del SGA.

SECCIÓN A — Perfil del Encuestado

1. ¿Cuál es su rol dentro de la institución?

- ☐ Administrador del sistema
- ☐ Coordinador operativo / Despachador
- ☐ Paramédico / Técnico en emergencias médicas (TEM)
- ☐ Médico de campo
- ☐ Analista / Directivo institucional
- ☐ Otro: _____

2. ¿Cuántos años de experiencia tiene en servicios de atención prehospitalaria?

- ☐ Menos de 1 año
- ☐ 1 a 3 años
- ☐ 4 a 7 años
- ☐ Más de 7 años

3. ¿Con qué tipo de unidad trabaja principalmente?

- ☐ TAB — Transporte Asistencial Básico
- ☐ TAM — Transporte Asistencial Medicalizado
- ☐ Ambas
- ☐ Ninguna (área administrativa)

SECCIÓN B — Situación Actual del Proceso

4. ¿Cómo se gestiona actualmente la asignación de ambulancias en su institución?

- ☐ Manual (radio / teléfono sin registro digital)
- ☐ Mediante hojas de cálculo (Excel u similar)
- ☐ Con un software específico para ambulancias
- ☐ Con un sistema hospitalario general (no especializado)

- ☐ No existe un proceso formal definido

5. ¿Cuál es el mayor problema que enfrenta actualmente en el proceso de despacho?

- ☐ Demoras en identificar unidades disponibles
- ☐ Falta de información en tiempo real del estado de las unidades
- ☐ Errores en la asignación TAB vs. TAM
- ☐ Dificultad para registrar la información del servicio
- ☐ Falta de reportes y estadísticas consolidadas
- ☐ Otro: _____

6. ¿Con qué frecuencia se cometen errores en la asignación del tipo de unidad (TAB/TAM)?

- ☐ Nunca
- ☐ Raramente (1 vez al mes o menos)
- ☐ Ocasionalmente (varias veces al mes)
- ☐ Frecuentemente (varias veces a la semana)
- ☐ Siempre / Muy seguido

SECCIÓN C — Valoración de Funcionalidades del SGA (Escala 1–5)

Indique qué tan importante considera cada funcionalidad: 1 = Sin importancia · 5 = Muy importante

Funcionalidad	1	2	3	4	5
1. Asignación automática de ambulancias por proximidad y tipo (TAB/TAM)	○	○	○	○	○
2. Panel de monitoreo en tiempo real del estado de cada unidad	○	○	○	○	○
3. Registro digital de solicitudes de emergencia con historial	○	○	○	○	○
4. Módulo de gestión de personal médico y turnos	○	○	○	○	○
5. Alertas automáticas de mantenimiento de unidades	○	○	○	○	○
6. Generación de reportes estadísticos por tipo de unidad	○	○	○	○	○
7. Control de acceso por roles (administrador, coordinador, paramédico)	○	○	○	○	○
8. Diferenciación visual TAB vs. TAM en el panel de control	○	○	○	○	○
9. Exportación de informes en PDF o Excel	○	○	○	○	○
10. Acceso desde dispositivo móvil o tablet	○	○	○	○	○

SECCIÓN D — Expectativas de Usabilidad

11. ¿Qué nivel de capacitación considera necesario para usar el SGA?

- ☐ Ninguna (intuitivo por sí solo)
- ☐ 1 sesión corta (menos de 2 horas)
- ☐ 2 a 4 sesiones de capacitación
- ☐ Capacitación extensa (más de 1 semana)

12. ¿Desde qué dispositivo preferiría acceder al SGA?

- ☐ Computador de escritorio
- ☐ Laptop / Portátil
- ☐ Tablet
- ☐ Teléfono celular / Smartphone
- ☐ Cualquiera (acceso multiplataforma)

13. ¿Tiene alguna sugerencia o funcionalidad adicional que considera importante para el SGA?

_____

_____

_____

📌 **Nota:** Este instrumento será tabulado estadísticamente. Los resultados alimentarán la matriz de priorización de requisitos funcionales del SGA. Conserve una copia del formulario diligenciado.

INSTRUMENTO 02
ENTREVISTA

Semiestructurada — Necesidades específicas y profundas · SGA

Aplicado a	Un perfil por sesión (individual)	**Duración**	60–75 minutos
Modalidad	Presencial o videollamada	**Grabación**	Sí / No (con autorización)
Objetivo	Relevar necesidades profundas, flujos reales y restricciones del proceso	**Fecha**	____/____/_____

PERFILES OBJETIVO DE ENTREVISTA

Perfil	Función clave en el SGA	Módulos relacionados
Administrador	Configura y supervisa la plataforma globalmente	Autenticación, Gestión general
Coordinador Operativo	Asigna unidades, gestiona solicitudes de emergencia	Solicitudes, Asignación, Monitoreo
Paramédico / TES	Opera la unidad, actualiza estado del servicio	Servicios activos, Monitoreo
Analista / Directivo	Evalúa desempeño mediante reportes	Reportes y Estadísticas

INSTRUCCIONES PARA EL ENTREVISTADOR

- No sugerir respuestas. Las sondas (→) son opcionales para profundizar.
- Tomar nota de palabras clave, silencios y contradicciones.
- Transcribir o resumir en las 24 h siguientes a la sesión.
- Solicitar autorización para grabar antes de iniciar.

BLOQUE A — Apertura e Identificación del Rol

P1. ¿Cuál es su cargo y cuánto tiempo lleva trabajando en servicios de emergencia prehospitalaria?
→ *¿Ha trabajado con sistemas similares en otras instituciones?*

P2. ¿Cómo describiría sus responsabilidades principales en el día a día?
→ *¿Qué porcentaje de su tiempo es operativo versus administrativo?*

P3. ¿Con qué otros perfiles de la organización interactúa más frecuentemente durante la operación?

BLOQUE B — Flujos Actuales y Puntos de Dolor

P4. ¿Cómo se gestiona actualmente una solicitud de ambulancia desde que se recibe hasta que se cierra?
→ *¿Qué herramientas usa? (teléfono, radio, Excel, software)*
→ *¿Dónde se registra la información?*

P5. ¿Cuáles son los pasos más críticos donde se presentan errores o demoras? ¿Puede narrar un ejemplo?
→ *¿Con qué frecuencia ocurre? ¿Qué impacto tuvo en el servicio?*

P6. ¿Cómo se determina qué ambulancia (TAB o TAM) se asigna a cada emergencia?
→ *¿Existen criterios formales o se basa en la experiencia del operador?*

BLOQUE C — Gestión TAB / TAM y Personal Médico

P7. ¿Cómo se registra y actualiza el estado de cada unidad (disponible, en servicio, en mantenimiento)?
→ *¿Quién actualiza ese estado y con qué frecuencia?*

P8. ¿Qué información del personal médico considera indispensable que el sistema registre?
→ *¿Certificaciones, disponibilidad por turno, asignación a tipo de unidad?*

P9. ¿Existe un proceso de mantenimiento preventivo de las ambulancias? ¿Cómo se documenta actualmente?

BLOQUE D — Monitoreo y Comunicaciones

P10. ¿Qué información del estado operativo de las unidades necesita ver en tiempo real durante su turno?
→ *Ubicación aproximada, estado del paciente, tiempo estimado de retorno…*

P11. ¿Cómo se comunica actualmente con el personal en campo durante un servicio activo?
→ *¿Qué fallas de comunicación han generado problemas operativos?*

BLOQUE E — Reportes y Normativa

P12. ¿Qué reportes o indicadores utiliza actualmente para evaluar el desempeño operativo?
→ *Tiempos de respuesta, servicios por turno, incidentes por tipo de unidad…*

P13. ¿Conoce los requisitos de la Resolución 3100 de 2019 y el REPS aplicables a su área?
→ *¿Existen auditorías o visitas de control externo?*

BLOQUE F — Expectativas y Cierre

P14. Si pudiera cambiar UNA sola cosa del proceso actual, ¿cuál sería?

P15. ¿Qué características necesita el SGA para que usted realmente lo use en su día a día?
→ *Facilidad de uso, velocidad, acceso desde móvil, sin papel…*

P16. ¿Hay algo importante sobre el funcionamiento del servicio que no le hayamos preguntado?

> 📌 **Nota:** Las entrevistas deben aplicarse antes de la encuesta masiva para identificar variables cualitativas profundas. Resultado esperado: listado de requisitos funcionales y no funcionales priorizados por cada perfil.

INSTRUMENTO 03
OBSERVACIÓN

Guía de observación directa — Detectar flujos de trabajo reales ocultos · SGA

Aplicado a	Operación real (despacho, turno de campo)	**Duración**	2–4 horas por sesión
Modalidad	Presencial — no participante	**Sesiones sugeridas**	Mínimo 3 (turnos distintos)
Objetivo	Identificar flujos informales, workarounds y brechas no declaradas	**Fecha / Turno**	____/____/_____ · ___:___

CONDICIONES PREVIAS A LA OBSERVACIÓN

- Obtener autorización institucional por escrito antes de iniciar.
- Informar al personal observado sin alterar su comportamiento habitual.
- El observador NO debe intervenir en ningún proceso durante la sesión.
- Registrar todo en tiempo real en las casillas correspondientes.

REGISTRO DE OBSERVACIÓN — ÁREA DE DESPACHO / COORDINACIÓN

Hora	Actividad Observada	Herramienta / Medio Utilizado	Observación / Anomalía
__:__			
__:__			
__:__			
__:__			
__:__			
__:__			
__:__			
__:__			

CHECKLIST — ASPECTOS CLAVE A OBSERVAR

Aspecto a verificar	¿Se observó? / Notas
¿El coordinador consulta algún registro escrito o digital al asignar una unidad?	Sí / No / Parcial — _____
¿Se diferencia visualmente el tipo de unidad (TAB/TAM) antes de asignar?	Sí / No / Parcial — _____

¿El personal anota información en papel durante o después del servicio?	Sí / No / Parcial — _____
¿Existe comunicación verbal no registrada entre coordinador y paramédico?	Sí / No / Parcial — _____
¿Se generan cuellos de botella durante picos de demanda?	Sí / No / Parcial — _____
¿Cómo se maneja una solicitud cuando no hay unidades disponibles?	Sí / No / Parcial — _____
¿El personal usa dispositivos móviles durante la operación? ¿Para qué?	Sí / No / Parcial — _____
¿Se verifican los equipos de la ambulancia antes de salir a un servicio?	Sí / No / Parcial — _____
¿Existe algún proceso de cierre formal de un servicio completado?	Sí / No / Parcial — _____
¿Se registra la devolución de la unidad al estado 'disponible'?	Sí / No / Parcial — _____

ANÁLISIS POST-OBSERVACIÓN (completar dentro de las 2 horas siguientes)

A. ¿Qué actividades observadas NO coinciden con el proceso declarado por el personal?

_____

_____

_____

B. ¿Qué herramientas informales (papel, WhatsApp, llamadas) se usan y deberían digitalizarse?

_____

_____

_____

C. ¿Qué requisitos funcionales se desprenden directamente de esta sesión de observación?

_____

_____

_____

Observador	Institución / Área	Firma y fecha de validación

Nota: Comparar los hallazgos de al menos 3 sesiones de observación antes de consolidar conclusiones. Los flujos informales detectados son insumo directo para el diseño de los módulos de Asignación Automatizada y Monitoreo en Tiempo Real del SGA.

INSTRUMENTO 04
CUESTIONARIO

Cerrado y estructurado — Validación técnica de requisitos específicos · SGA

Aplicado a	Personal técnico y operativo	**Duración**	20–30 minutos
Modalidad	Escrito (papel o digital)	**Nro. preguntas**	25 ítems
Objetivo	Validar requisitos técnicos con respuestas cerradas y cuantificables	**Fecha**	____/____/_____

INSTRUCCIONES: Responda cada ítem según las opciones indicadas. No existen respuestas correctas o incorrectas. El cuestionario es anónimo.

PARTE I — Usabilidad y Acceso al Sistema

1. ¿Con qué frecuencia necesitaría acceder al SGA durante su jornada laboral?

- ☐ Constantemente (cada pocos minutos)
- ☐ Varias veces por hora
- ☐ Pocas veces al día
- ☐ Solo al inicio y al cierre del turno

2. ¿Cuál es el tiempo máximo aceptable para que el sistema cargue una pantalla?

- ☐ Menos de 2 segundos
- ☐ Entre 2 y 5 segundos
- ☐ Hasta 10 segundos
- ☐ El tiempo no es crítico para mi rol

3. ¿Cuántas pantallas o pasos considera aceptables para completar la asignación de una ambulancia?

- ☐ 1 pantalla (acción directa)
- ☐ 2 a 3 pasos
- ☐ 4 a 5 pasos
- ☐ Más de 5 pasos no es problema

4. ¿Necesitaría acceder al sistema fuera de las instalaciones de la institución?

- ☐ Sí, desde campo (ambulancia)
- ☐ Sí, desde casa / teletrabajo
- ☐ Solo desde la sede institucional
- ☐ No sé / No aplica a mi rol

PARTE II — Módulo de Asignación y Despacho

5. ¿El sistema debería asignar la ambulancia automáticamente o dejar la decisión al coordinador?

- ☐ Asignación 100% automática sin intervención
- ☐ Sugerencia automática con aprobación del coordinador

- ☐ Manual siempre; el coordinador decide todo
- ☐ Depende del nivel de la emergencia

6. ¿Qué criterio considera más importante para la asignación de una unidad?

- ☐ Proximidad geográfica a la emergencia
- ☐ Disponibilidad y estado de la unidad
- ☐ Tipo de unidad requerida (TAB vs. TAM)
- ☐ Nivel de complejidad clínica del paciente
- ☐ Todos por igual

7. ¿Con qué urgencia debe registrarse una solicitud de emergencia en el sistema?

- ☐ Inmediatamente al recibirla (segundos)
- ☐ En los primeros 2 minutos
- ☐ En los primeros 5 minutos
- ☐ Al finalizar el servicio (retroalimentación)

8. ¿El sistema debería permitir reasignar una ambulancia durante un servicio en curso?

- ☐ Sí, siempre que sea necesario
- ☐ Solo en situaciones de emergencia mayor
- ☐ No, la asignación debe ser definitiva
- ☐ Solo con aprobación de un supervisor

PARTE III — Monitoreo y Comunicación

9. ¿Con qué frecuencia debería actualizarse el estado de una unidad en el panel de monitoreo?

- ☐ En tiempo real (cada segundo)
- ☐ Cada 30 segundos
- ☐ Cada 1 a 2 minutos
- ☐ Cada 5 minutos o más

10. ¿Qué información del panel de monitoreo considera más crítica en tiempo real?

- ☐ Estado de la unidad (disponible/en servicio/mantenimiento)
- ☐ Ubicación aproximada de la unidad
- ☐ Nombre del paramédico asignado
- ☐ Tipo de unidad (TAB/TAM) en el panel

11. ¿El sistema debería generar alertas automáticas ante ciertos eventos? Seleccione las más importantes:

- ☐ Cuando una unidad lleva más de X minutos en un servicio
- ☐ Cuando no hay unidades disponibles de un tipo (TAB o TAM)
- ☐ Cuando una unidad requiere mantenimiento
- ☐ Cuando se registra una solicitud sin asignar por más de 5 minutos

PARTE IV — Reportes, Seguridad y Normativa

12. ¿Con qué periodicidad necesita los reportes estadísticos del servicio?

- ☐ Diariamente
- ☐ Semanalmente
- ☐ Mensualmente
- ☐ Solo cuando lo solicita un directivo

13. ¿En qué formato prefiere exportar los reportes del SGA?

- ☐ PDF
- ☐ Excel (.xlsx)
- ☐ CSV (datos crudos para análisis)
- ☐ Vista en pantalla únicamente (sin exportación)

14. ¿Quién debería poder ver los datos personales de los pacientes en el sistema?

- ☐ Solo el personal médico asignado al servicio
- ☐ El coordinador y el personal médico
- ☐ Cualquier usuario autenticado en el sistema
- ☐ Solo el administrador

15. ¿Por cuánto tiempo considera que el sistema debe conservar el historial de servicios?

- ☐ 6 meses
- ☐ 1 año
- ☐ 3 años o más (según normativa REPS)
- ☐ Indefinidamente

16. ¿El sistema debería incluir un log de auditoría (registro de quién accedió o modificó cada dato)?

- ☐ Sí, es imprescindible
- ☐ Sí, pero solo para datos sensibles
- ☐ No es necesario
- ☐ No sé qué es un log de auditoría

PARTE V — Confiabilidad y Disponibilidad

17. ¿Cuánto tiempo máximo de interrupción del sistema considera aceptable?

- ☐ Ninguno (debe funcionar 24/7 sin fallas)
- ☐ Hasta 15 minutos en horario no pico
- ☐ Hasta 1 hora en la madrugada
- ☐ Cualquier tiempo si avisan con anticipación

18. ¿El sistema debería funcionar aunque se caiga la conexión a internet (modo offline)?

- ☐ Sí, debe funcionar completamente sin internet
- ☐ Sí, pero solo funciones básicas de emergencia
- ☐ No, internet es garantizado en nuestra institución
- ☐ No sé / No aplica a mi rol

19. ¿Con qué frecuencia debería realizarse un respaldo (backup) de los datos del sistema?

- ☐ Cada hora
- ☐ Diariamente
- ☐ Semanalmente
- ☐ El sistema debe decidirlo automáticamente

PARTE VI — Valoración Global de Requisitos No Funcionales (1 = Bajo · 5 = Crítico)

Atributo de calidad	1	2	3	4	5
Seguridad de la información (cifrado, accesos por rol)	○	○	○	○	○
Rendimiento / Velocidad de respuesta del sistema	○	○	○	○	○
Disponibilidad 24/7 sin interrupciones	○	○	○	○	○

Facilidad de uso (interfaz intuitiva)	○	○	○	○	○
Trazabilidad completa de cada servicio	○	○	○	○	○
Cumplimiento normativo (REPS / Res. 3100 de 2019)	○	○	○	○	○
Escalabilidad (crecer sin rediseñar el sistema)	○	○	○	○	○
Soporte técnico ante fallas	○	○	○	○	○

20. ¿Desea agregar algún comentario adicional sobre los requisitos técnicos del SGA?

_____

_____

_____

📌 **Nota:** Los resultados de este cuestionario serán cruzados con los hallazgos de la encuesta y la entrevista semiestructurada para construir la Especificación de Requisitos del SGA, alineada con los estándares del REPS y la Resolución 3100 de 2019.

MATRIZ DE TRAZABILIDAD

Instrumentos × Módulos SGA × Perfiles de Usuario

Módulo SGA	01 Encuesta	02 Entrevista	03 Observación	04 Cuestionario	Perfil(es) Clave
Autenticación y Control de Acceso	✓	✓	—	✓	Administrador
Gestión de Ambulancias (TAB/TAM)	✓	✓	✓	✓	Adm. / Coord.
Gestión de Personal Médico	✓	✓	✓	—	Adm. / Coord.
Solicitudes de Emergencia	✓	✓	✓	✓	Coordinador
Asignación Automatizada	✓	✓	✓	✓	Coordinador
Monitoreo en Tiempo Real	✓	✓	✓	✓	Coord. / Paramédico
Reportes y Estadísticas	✓	✓	—	✓	Analista / Directivo
Req. No Funcionales (Seguridad/Perf.)	✓	✓	—	✓	Todos

#	Instrumento	Nivel de Detalle	Volumen Datos	Velocidad	Mejor Caso de Uso SGA
01	**Encuesta**	Bajo	Alto (20+ personas)	Rápida	Priorizar funcionalidades del SGA
02	**Entrevista**	Alto	Bajo (1 por sesión)	Lenta	Requisitos profundos por perfil
03	**Observación**	Alto	Bajo (turnos)	Lenta	Flujos informales y workarounds
04	**Cuestionario**	Medio	Medio (5–15 personas)	Media	Validar req. técnicos específicos

Orden de aplicación recomendado: (1) Observación → (2) Entrevista → (3) Cuestionario → (4) Encuesta. *Los hallazgos de cada instrumento alimentan y refinan el siguiente.*